

Fase 1 – Pemrograman Dasar TLS

Nama : Faishal Pradana

Kelompok : Amber

NIM : 26/579248/TK/65979

Prodi : Teknologi Informasi

1. Problem 1 – The Last Astronaut – Pseudocode

Algoritma The Last Astronaut

Menentukan astronaut yang bertahan sampai akhir

Mulai

Deklarasi

int n, k, jumlah, index, i

int dihapus //astronaut yang tereliminasi

array astronaut[100]

Fungsi baru //menggeser array astronaut disebelah yang tereliminasi

hapus_astronaut(astronaut, jumlah, idx)

Untuk i dari index sampai jumlah - 2

astronaut[i] = astronaut[i + 1]

jumlah = jumlah - 1

Minta input k dan n

Jika $n \leq 0$ atau $n > 100$ atau $k < 2$ maka

Cetak "Tidak valid"

Selesai

Untuk i dari 0 sampai n - 1

astronaut[i] = i + 1

jumlah = n

index = 0

While jumlah > 1

index = (index + k - 1) mod jumlah

dihapus = astronaut[index]

Tampilkan dihapus

If (dihapus genap) maka

k = k + 2

Else

k = k - 1

If (k < 2) maka

k = 2

Panggil hapus_astronaut(astronaut, jumlah, index)

//mengeluarkan astronaut yang tereliminasi

If (index == jumlah) maka

index = 0

Tampilkan astronaut terakhir

Selesai

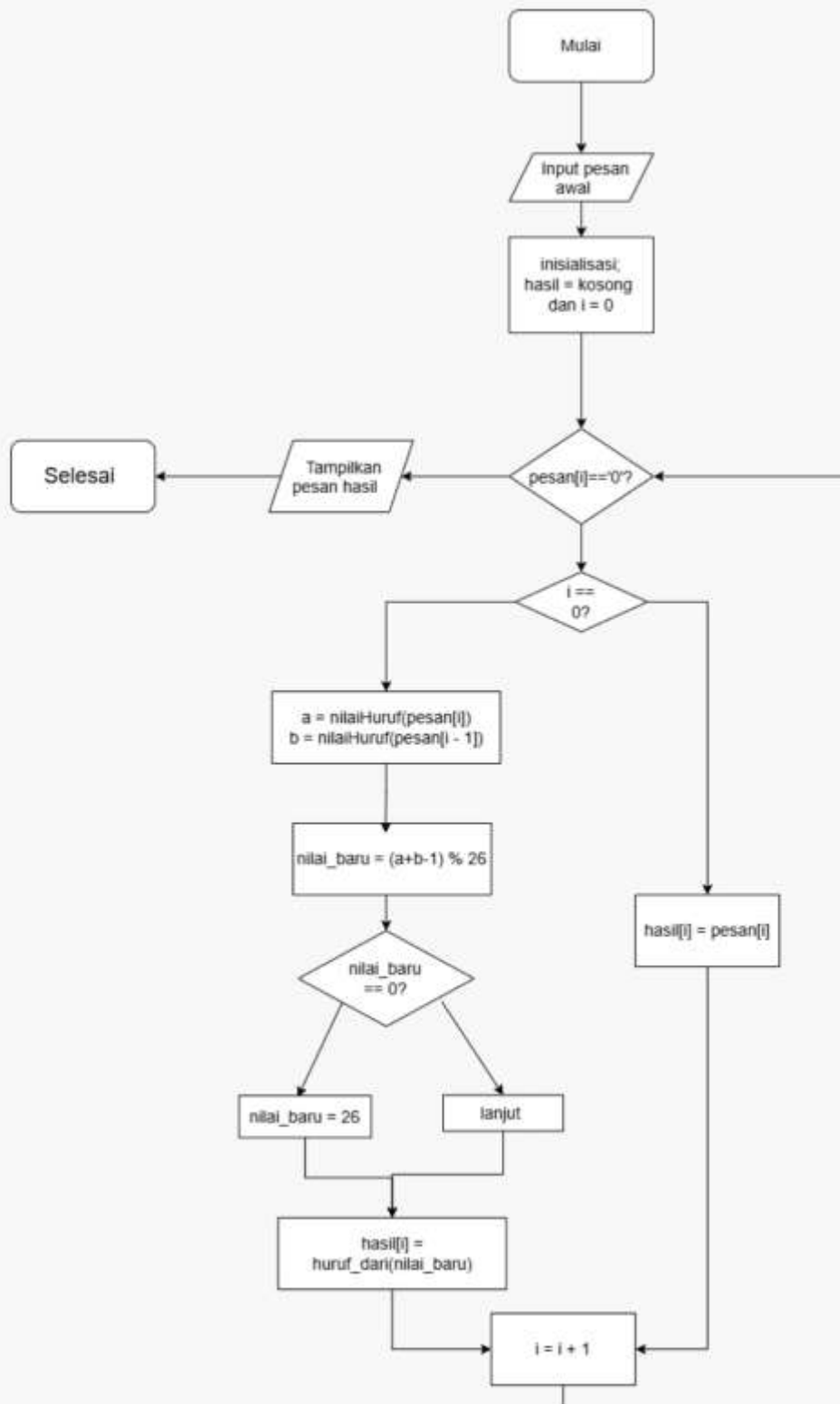
Alur logika :

Langkah pertama adalah membuat fungsi baru untuk menggeser astronaut ke kiri dalam array jika ada yang tereliminasi. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan n (jumlah astronaut) dan nilai awal k. Setelah itu, program membuat array astronaut untuk menyimpan nomor astronaut dari 1 sampai n. Saya mengatur maksimal banyak astronaut menjadi 100 agar memudahkan perhitungan. Variabel “jumlah” digunakan untuk menyimpan jumlah astronaut yang masih hidup, sedangkan “index” digunakan untuk menunjukkan posisi astronaut yang akan dieliminasi.

Selanjutnya, program menjalankan perulangan selama jumlah astronaut masih lebih dari satu. Program menentukan posisi astronaut yang akan dieliminasi berdasarkan nilai k dan posisi index. Setelah nomor astronaut yg akan dieliminasi ditemukan, program menampilkan nomor tersebut. Kemudian mengecek apakah nomor astronaut itu genap atau ganjil. Jika genap, nilai k ditambah 2, sedangkan jika ganjil, nilai k dikurangi 1. Jika nilai k kurang dari 2, maka nilainya diubah menjadi 2.

Setelah astronaut dieliminasi, elemen-elemen array setelahnya digeser satu posisi ke kiri agar tidak ada ruang kosong di tengah array. Variabel “jumlah” kemudian dikurangi satu karena jumlah astronaut berkurang. Posisi “index” juga disesuaikan agar perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut setelah astronaut yang dieliminasi. Proses tersebut diulang sampai tersisa satu astronaut. Astronaut terakhir yang tersisa kemudian ditampilkan sebagai pemenang.

2. Problem 2 – Alien-In-The-Middle – Flowchart



Alur logika :

Pertama-tama, program meminta pengguna memasukkan sebuah pesan. Inisialisasi dilakukan Pesan tersebut disimpan dalam array karakter. Kemudian, program membaca setiap karakter mulai dari karakter pertama sampai menemukan karakter akhir yaitu '\0'. Setiap huruf memiliki nilai nya sendiri, yaitu A = 1, B = 2, sampai Z = 26. Sesuai cara berkomunikasi, huruf pertama tidak diubah dan langsung dimasukkan ke dalam array hasil.

Setelah itu, program memproses huruf kedua dan seterusnya. Nilai huruf saat ini dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut digunakan untuk menentukan huruf baru. Jika hasilnya lebih dari 26, maka hasil tersebut dikurangi 26 agar tetap berada dalam rentang 1 sampai 26. Ini berguna jika hasil penjumlahan melewati huruf Z atau lebih dari 26, proses akan kembali ke huruf A.

Setiap hasil perhitungan kemudian diubah kembali menjadi karakter dan disimpan ke array hasil. Program mengulangi langkah tersebut sampai seluruh karakter pesan selesai diproses. Setelah mencapai '\0' atau huruf terakhir, program menambahkan karakter akhir pada array hasil agar tetap menjadi array karakter yang valid. Terakhir, program menampilkan pesan yang sudah diubah atau dienkripsi sehingga alien tetap bisa berkomunikasi